

Les lipides : structure et propriétés (Partie 1)

Module 2 — Biochimie structurale | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles : ★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). **Le gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 32 notions ci-dessous sont toutes celles marquées par le concours dans la fiche de cours (Partie 1, p.1-10), avec leur fréquence (★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Dans les lipides amphiphiles, les groupements polaires sont hydrophiles.	p.2
2	★	Dans les lipides amphiphiles, les groupements apolaires sont hydrophobes.	p.2
3	★★	La chaîne aliphatique confère aux acides gras un caractère hydrophobe.	p.3
4	★	Plus la chaîne aliphatique est longue, plus l'acide gras est hydrophobe.	p.3
5	★★	La fonction acide carboxylique confère aux acides gras un caractère hydrophile.	p.3
6	★	Les sphingolipides sont des amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X.	p.3
7	★	Les terpènes, qui font partie des isoprénoïdes, sont des polyterpènes.	p.3
8	★	Les lipides simples sont constitués d'atomes de C, d'O et d'H.	p.4
9	★	Les sphingolipides font partie des lipides amphiphiles impliqués dans la formation de micelles.	p.5
10	★★★	Le cholestérol fait partie des lipides amphiphiles impliqués dans la formation de micelles.	p.5
11	★	Dans l'organisme, les acides gras sont estérifiés à des alcools.	p.5
12	★	L'acide gras à 16 carbones est l'acide hexadécanoïque (= acide palmitique).	p.6
13	★	L'acide gras à 20 carbones est l'acide eicosanoïque (= acide arachidique).	p.6
14	★	L'acide gras à 22 carbones est l'acide docosanoïque.	p.6
15	★	Dans la formule des acides gras saturés $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{COOH}$, n est le nombre de répétitions.	p.6
16	★★	Les acides gras saturés ne possèdent pas de double liaison.	p.6
17	★★	Les acides gras monoinsaturés possèdent une double liaison.	p.6
18	★	Le nom des acides gras monoinsaturés se termine par -cénoïque.	p.6
19	★	Le nom d'un acide gras à 4 doubles liaisons se termine par -tétraénoïque.	p.6
20	★	Un acide gras peut être noté $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$ ou $\text{C}_n : x \omega-y$.	p.6
21	★	Dans la notation d'un acide gras $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$, n est le nombre de carbones.	p.6
22	★	Dans la notation d'un acide gras $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$, x est le nombre de doubles liaisons.	p.6
23	★	Dans les notations $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$ et $\text{C}_n : x \omega-y$, a, b, c et y sont les positions des doubles liaisons.	p.6
24	★★★	ω indique la position de la double liaison en comptant à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.	p.6
25	★	Le carbone α d'un acide gras est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique.	p.6
26	★★	Les acides gras saturés ou trans rendent la membrane rigide.	p.7
27	★	Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique des acides gras est sous forme COO^- .	p.7
28	★★★	L'augmentation du nombre de doubles liaisons d'un acide gras diminue sa température de fusion.	p.7
29	★★	La voie malonique produit de l'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl-CoA.	p.8
30	★	L'acide docosahexaénoïque (DHA) est noté C22 :6 n-3.	p.9
31	★	La dégradation des acides gras (lipolyse) se fait par β -oxydation.	p.9
32	★	La β -oxydation des acides gras a lieu dans la mitochondrie.	p.9

1 · GÉNÉRALITÉS SUR LES LIPIDES

p.2

- Solubilité : **peu voire pas solubles** dans les solvants polaires (eau) ; **solubles dans les solvants apolaires = organiques**.
 - ex. de solvant organique : **éther, benzène**
- Lipides **strictement hydrophobes** : groupements **non polaires**.
 - pas de liaison hydrogène avec l'eau ; huile + eau → **émulsion**
- Lipides **amphiphiles = amphipathiques** :
- ★ Dans les lipides amphiphiles, les groupements polaires sont hydrophiles.
- ★ Dans les lipides amphiphiles, les groupements apolaires sont hydrophobes.
- Sources : **alimentation** principalement ; **synthèse de novo**.
 - synthèse de **cholestérol**, synthèse d'**acides gras**
- Famille complexe, **grande diversité structurale** :
 - **acides gras** → eicosanoïdes, triglycérides, cires, céramides ; glycérophospholipides, sphingolipides
 - **composés polyprényl** : stéroïdes, autres terpènes, vitamines liposolubles
 - **phospholipides** : plasmalogènes, phosphatidates, sphingomyélines, phosphatidyl-éthanolamine, -sérine, -choline
 - **glycolipides** : cérébrosides, gangliosides, glycolipides
- Point commun métabolique : l'**acétyl-CoA**, molécule de base du métabolisme des lipides.
 - structural : chaîne **aliphatique** (= hydrocarbonée) d'**au moins 4 carbones** ; acides gras et alcools

2 · CLASSIFICATION DES LIPIDES

p.3-4

- **Acides gras** : acides carboxyliques à longue chaîne aliphatique.
- ★★ La chaîne aliphatique confère aux acides gras un caractère hydrophobe.
- ★ Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe.
- ★★ La fonction acide carboxylique confère aux acides gras un caractère hydrophile.
- **Cérides** : ester d'acide gras et d'alcool, longue chaîne aliphatique, **très hydrophobes**.
 - ex. acide palmitique (**16 C**) + alcool cétylique (**16 C**)
- **Triglycérides** : ester d'acide gras et de **glycérol** (= trialcool), neutres, très hydrophobes.
- **Glycérophospholipides** : glycérol estérifié par **deux acides gras**, lié à un **phosphate + alcool**.
- ★ Les sphingolipides sont des amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X.
 - classes selon le radical X : **H** → céramides ; **phosphate + alcool** → sphingomyéline ; **monosaccharide** → cérébrosides ; **oligosaccharide** → gangliosides
- **Isoprénoïdes** : polymères d'**isoprènes** (2-méthyl-1,3-butadiène, C_5H_8).
- ★ Les terpènes, qui font partie des isoprénoïdes, sont des polyterpènes.
 - **ditrichol phosphate** : rôle clé dans la **N-glycosylation**
 - **stéroïdes** : stérols et dérivés ; vitamine A, vitamine E
 - **insaponifiables** : pas d'hydrolyse en milieu alcalin ; intermédiaires de la **voie du mévalonate** (synthèse du cholestérol)
- ★ Les lipides simples sont constitués d'atomes de **C, d'O et d'H**.
 - acide gras, triglycérides, cérides
- **Lipides complexes** : contiennent en plus des atomes de **P, N et/ou S**.

3 · IMPORTANCE BIOLOGIQUE

p.4

- Composant des membranes : **imperméabilité** entre compartiments ; isolation électrique, mécanique, thermique.
 - membrane = **isolant électrique** : maintien du **potentiel électrique de membrane**
- Précurseurs : d'hormones ; de **vitamines A, D, E, K** ; de messagers (**IP₃, DAG**) ; de modulateurs cellulaires (**eicosanoïdes**).
- Fournisseur d'énergie : molécules **très réduites**, comme les hydrocarbures.
 - oxydation en CO_2 et H_2O : réaction **très exergonique**
 - stockage sous forme de **triglycérides** (forme intracellulaire des lipides) ; **1 g de lipide → 9 kcal**

4 · STRUCTURATION DES LIPIDES

p.5

- **Micelle** : « bulle » formée d'une couche de lipides **amphiphiles**.
 - intérieur **hydrophobe**, extérieur **hydrophile** ; lipides impliqués : phospholipides, sphingolipides, cholestérol
- ★ Les sphingolipides font partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- ★★★ Le cholestérol fait partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- **Membrane** : **deux couches** de lipides amphiphiles ; intérieur et extérieur hydrophiles.
 - **fluidité** fonction de la composition des lipides la composant
- Fixation sur des acides aminés : modifications **post-traductionnelles**.
 - **myristoylation** : $C_{14}:0$ sur une glycine ; **palmitoylation** : $C_{16}:0$ sur une cystéine
 - rôles : **adressage** vers un compartiment, **ancrage** dans les membranes

5 · ACIDES GRAS : CLASSIFICATION

p.5-6

- Composition : **-COOH** + longue chaîne aliphatique **R**.
 - **rarement à l'état libre** ; peuvent être transportés par l'**albumine**
- ★ Dans l'organisme, les acides gras sont estérifiés à des alcools.
 - cérides, stérides et triglycérides
- De **4 à 36** atomes de carbone.
 - 14 C : tétradécanoïque = **myristique** ; 18 C : octadécanoïque = **stéarique** ; 24 C : tétracosanoïque
- ★ L'acide gras à 16 carbones est l'acide hexadécanoïque (= acide palmitique).
- ★ L'acide gras à 20 carbones est l'acide eicosanoïque (= acide arachidique).
- ★ L'acide gras à 22 carbones est l'acide docosanoïque.
- ★ Dans la formule des saturés $CH_3-(CH_2)_n-COOH$, n est le nombre de répétitions.
- Insaturés : $CH_3-(CH_2)_x-(CH=CHCH_2)_y-(CH_2)_z-COOH$.
 - nombre de carbones = $2 + x + 3y + z$
- ★★ Les acides gras saturés ne possèdent pas de double liaison.
- ★★ Les acides gras monoinsaturés possèdent une double liaison.
- ★ Le nom des acides gras monoinsaturés se termine par **-cénoïque**.
- **Polyinsaturés** : plusieurs doubles liaisons.
 - 2 doubles liaisons : **-diénoïque** ; 3 : **-triénoïque**
- ★ Le nom d'un acide gras à 4 doubles liaisons se termine par **-tétraénoïque**.

6 · NOMENCLATURE DES ACIDES GRAS

p.6

- ★ Un acide gras se note $C_n : x\Delta^{a,b,c}$ ou $C_n : x\omega-y$.
- ★ Dans ces notations, n est le nombre de carbones.
- ★ Dans ces notations, x est le nombre de doubles liaisons.
- ★ Dans ces notations, a, b, c et y sont les positions des doubles liaisons.
- Δ : position de la double liaison comptée à partir du carbone de l'acide carboxylique.
- ★★★ ω : position de la double liaison comptée à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.
- ★ Le carbone α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique.
- Exemples :
 - acide 9-cis octadécénoïque = **acide oléique**
 - acide 9-cis 12-cis octadécadiénoïque = **acide linoléique**
 - acide 9-cis 12-cis 15-cis octadécatriénoïque = **acide alpha linoléique**
 - dans la littérature, **cis** est remplacé par **Z**

7 · CIS / TRANS & PROPRIÉTÉS

p.7

- Double liaison **trans** : **peu de modification** de la chaîne aliphatique (ex. acide élaidique).
- Double liaison **cis** : **angle important** (coude rigide de 30°), changement de conformation.
 - ex. acide oléique (acide 9-octadécénoïque) : **C18:1 Δ 9** ou **ω -9**
- ★★ Les acides gras saturés ou trans rendent la membrane rigide.
 - acides gras saturés ou trans : **ordre important**
- Acides gras **cis** : ordre faible, membrane **fluide**.
- ★ Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique des acides gras est sous forme **COO⁻**.
 - ionisation : **pKa** de l'acide carboxylique acide
- Température de fusion : augmente avec la **longueur de la chaîne** aliphatique.
- ★★★ L'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion.
 - stéarique 18:0 : **70 °C** ; oléique 18:1 : **13 °C** ; linoléique 18:2 : **-5 °C** ; α -linoléique 18:3 : **-11 °C**

Source : fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 (Biochimie, fiche n°5, Partie 1, p.1-10) — synthèse visuelle personnelle pour révision.

8 · SOURCES D'ACIDES GRAS

p.8

- Exogène, acides gras **saturés** : viande, charcuterie, laitage.
 - athérogènes : **palmitique C16**, **laurique C12**, **myristique C14**
- Exogène, acides gras **insaturés** : espèces végétales, au-delà de $\Delta 9$ (**$\Delta 12$** , **$\Delta 15$**).
 - insaturation par des **désaturases du règne végétal**
- ★★ La voie malonique (endogène) produit l'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl-CoA.
 - 1. citrate produit dans la **mitochondrie** ; 2. exporté dans le **cytoplasme**
 - 3. acétyl-CoA formé à partir du citrate ; 4. acide palmitique à partir de **8 acétyl-CoA** (acide gras synthase)

9 · AG INDISPENSABLES & INSATURATION

p.9-10

- Origine : **apport exogène**, sources végétales.
- **$\omega 6$** : acide **linoléique C18 :2** ; **$\omega 3$** : acide **linoléique C18 :3**.
- Bioconversion : **élongation** ($n = 20, 22, 24$), **désaturation**, acides gras à longue chaîne.
 - **acide arachidonique C20 :4 n-6** : précurseur de molécules **pro-inflammatoires** (monooxygénase, cyclooxygénase, 5-, 12- et 15-lipoxygénases)
 - **EPA** (acide eicosapentaénoïque) : C20 :5 n-3
- ★ L'acide **docosahexaénoïque (DHA)** est noté **C22 :6 n-3**.
- AG **polyinsaturés** : fournisseurs d'énergie, **fluidifiant membranaire**, précurseurs de **médiateurs lipidiques** (DHA, acide arachidonique...).
- Teneur en acides gras saturés (AGS) :
 - **> 60 %** : huile de noix de coco, beurre laitier, beurre de cacao
 - **45-55 %** : saindoux, lard, huile de palme
 - **< 20 %** : huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza

10 · MÉTABOLISME DES ACIDES GRAS

p.9

- Rôle énergétique : **1 g d'acides gras = 9 kcal** ; **136 ATP** à partir de l'acide palmitique.
- ★ La **dégradation des acides gras (lipolyse)** se fait par **β -oxydation**.
- ★ La **β -oxydation des acides gras** a lieu dans la **mitochondrie**.
- Synthèse (**lipogénèse**) : voie **hormonosensible**, **cytoplasmique**.